

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DEHONDURAS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA

MANUAL TÉCNICO

ASIGNATURA:
1900 - EVALUACIÓN DE SISTEMAS

CATEDRÁTICO:
HECTOR ENRIQUE HERNÁNDEZ PEDRANO

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
SISTEMA DE MONITOREO DE SERVICIOS (SIMOS)

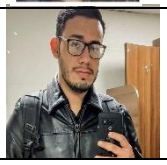
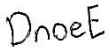
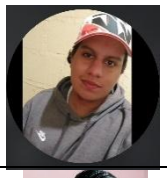
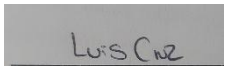
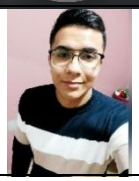
PROYECTO IMPLEMENTADO EN
GRUPO FARINTER

POR EQUIPO DE TRABAJO #3

CIUDAD UNIVERSITARIA

AGOSTO DEL 2025

CONTRIBUYENTES

Elaborado por	Número Cuenta	Firma	Foto
Gabriela Gissel Santos Cruz	20161031752		
Samuel Enrique Godoy Pineda	20161004897		
Diego Noé Espinal Ponce	20201000816		
Luis Armando Cruz Sánchez	20161005645		
Allan Eduardo Suazo Alvarenga	20191005754		
Darwin Alejandro Sánchez Soriano	20191000413		

Revisado y Aprobado por	Área Funcional	Fecha	Firma
Héctor Enrique Hernández Pedrano	Informática Administrativa	8/7/2025	

CONTENIDO GENERAL

1. **¡Error! Marcador no definido.**
2. **¡Error! Marcador no definido.**
   2.1. **¡Error! Marcador no definido.**
   2.2. **¡Error! Marcador no definido.**
   2.3. **¡Error! Marcador no definido.**
3. **¡Error! Marcador no definido.**
4. **¡Error! Marcador no definido.**
   4.1. 9
   4.2. 9
   4.3. 9
5. 10
   5.1. Resultados de entidades propuestas.....10
   5.2. 10
   5.3. 26
6. 1
   6.1 Arquitectura de la Solución.....27
   6.2. 1
      6.2.1. **¡Error! Marcador no definido.**
      6.2.2. **¡Error! Marcador no definido.**
      6.2.3. **¡Error! Marcador no definido.**
7. 8
   7.1. 8
   7.2. 8
   7.3. 8
   7.4. 8
   7.5 Glosario de términos.....35

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Diagrama Entidad – Relación ……..……..26

Figura 2 - Arquitectura de la Solución ……..……..27

Figura 3 - Formulario de Inicio de Sesión en el Aplicativo ……28

Figura 4 - Consulta y búsqueda de datos……..……30

Figura 5 - Lista de usuarios……30

Figura 6 - Pantallas……..……..31

Figura 7 – Roles……..……..32

Figura 8 - Gestión de permisos ……..……..33

1. ANTECEDENTES

El objetivo del presente documento es dar una orientación acerca de los componentes que conforman nuestro proyecto de desarrollo con nombre SIMOS que es un aplicativo web el cual dará monitoreo a API o Endpoints los cuales son destinados para ventas y es de vital importancia para la empresa conocer su estatus en tiempo real, sin más avanzamos a los siguientes puntos.

2. ALCANCE

El sistema SIMOS tiene como finalidad proporcionar una solución digital que permita vigilar el rendimiento y disponibilidad de los servicios tecnológicos que respaldan el proceso de ventas. La plataforma estará enfocada en detectar fallos con rapidez, emitir notificaciones inmediatas y ofrecer un entorno visual donde se concentre toda la información relevante para el personal encargado. Este documento abarca las funcionalidades principales del sistema, los módulos contemplados y los límites del desarrollo propuesto.

2.1. Objetivo del Documento

Definir el propósito, alcance y estructura del sistema SIMOS, detallando su función como solución tecnológica enfocada en supervisar la estabilidad de servicios clave para las operaciones comerciales. Este documento servirá como base para comprender la necesidad del monitoreo automatizado y su impacto en la continuidad de los procesos de venta.

2.2. Objetivo General del Aplicativo

Es una herramienta web que permite monitorear en tiempo real los servicios digitales que intervienen en el proceso de ventas, brindando visibilidad sobre su funcionamiento, alertando sobre posibles caídas y ayudando a mantener la continuidad operativa del negocio.

a. Objetivos Específicos del Aplicativo

- Implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real que permita identificar rápidamente interrupciones o anomalías en los servicios relacionados con el área comercial.
- Una interfaz web intuitiva que facilite la visualización del estado y comportamiento de los componentes monitoreados.
- Configurar alertas automáticas que notifiquen a los responsables ante cualquier falla detectada en los servicios supervisados.
- Almacenar un historial de eventos para su análisis posterior, con el fin de apoyar la toma de decisiones técnicas y estratégicas.
- Garantizar mecanismos básicos de seguridad y control de acceso al sistema, asegurando que solo personal autorizado pueda operar la herramienta.

3. INTRODUCCIÓN

SIMOS es un proyecto desarrollado para cubrir una necesidad crítica dentro de la operación comercial: contar con una herramienta que permita vigilar, en tiempo real, el estado de los servicios digitales que intervienen directamente en las ventas. En entornos donde una caída de sistema puede representar pérdidas económicas o interrupciones graves, tener visibilidad inmediata del funcionamiento de estos servicios es esencial. Este documento describe los elementos clave del aplicativo, su propósito, funcionalidades y límites, sentando así las bases para su implementación como una solución práctica, confiable y alineada con los objetivos operativos de la empresa.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APLICATIVO

4.1. Requerimientos Técnicos en Infraestructura tecnológica:

Característica	Recurso Mínimos	Recurso Recomendado
Procesador	1 NÚCLEO	2 núcleos
Memoria RAM	6 GB	16 GB
Espacio en disco	20 GB	100 GB
Sistema Operativo	LINUX O WINDOWS	Ubuntu 24.04 LTS
Entre Otros		

4.2. Base de Datos:

Descripción	Arquitectura y Versión	Configuración
MYSQL	8.0.43	XAMP

4.3. Tecnología del Aplicativo:

Descripción	Arquitectura y Versión	Configuración
Next.js	Next.js 14.2.26	Node.js

5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA BASE DE DATOS

5.1. Resultado de Entidades Propuestas

NO	ENTIDAD RESULTANTE	TOTAL, CAMPOS	DESCRIPCIÓN
1.	usuario	13	Colección en la cual se almacenarán los datos básicos y esenciales del usuario.
2.	roles	5	Colección que almacena el rol que desempeña el usuario.
3.	permisos	5	Colección de las acciones específicas que pueden realizar los distintos roles en el sistema. Estos son: "crear", "leer", "actualizar" o “eliminar”.
4.	bitácora	5	Colección que almacena todos los valores que contiene ese usuario.
5.	grupo servidor	8	Colección que permite la asignación de servidores a diferentes grupos, facilita la gestión y control del acceso, configuración y organización en una arquitectura de múltiples servidores.
6.	grupo datos	4	Documento que almacena información básica de un grupo de servidores.
7.	ubicacion_servidor	5	Documento que almacena la ubicación de un grupo de servidores
8.	historial tiempo	2	Documento que almacena el Historial de tiempos de respuesta de un grupo de servidores
9.	servidores	11	Colección que almacena toda la información relacionada a un servidor.
10.	grupo servicios	3	Documento que almacena información sobre qué servicios tiene el servidor.

11	errores servidor	3	Documento que almacena el Historial de Errores de un servidor.
12	alertas servidor	3	Documento que almacena el Historial de Alertas de un servidor.
13	Grupo servidores	3	Documento que almacena información sobre a qué grupo pertenece el servidor.
14	datos servidor	8	Documento que almacena información básica de un servidor
15	ubicacion_servidor	5	Documento que almacena la ubicación del servidor
16	tiempo servidor	2	Documento que almacena el Historial de tiempos de respuesta del servidor.
17	servicios	9	Colección que almacena toda la información relacionada a los servicios.
18	datos servicio	3	Documento que almacena información de los datos de los servicios
19	errores servicios	3	Documento que almacena el Historial de Errores de un servicio.
20	alertas servicios	3	Documento que almacena el Historial de alertas de un servicio.
21	grupo servicios	3	Documento que almacena información sobre a qué grupo pertenece el servicio.
22	tiempo_ servicio	3	Documento que almacena el Historial de tiempos de respuesta
23	logs	5	Documento de registro
24	pings	5	Colección que almacena los registros de la conectividad o latencia entre servidores

5.2. Diccionario de Datos (colecciones)

Descripción de cada una de las tablas, técnica y funcionalmente, así como también cada uno de los campos, llaves, índices, etc.

Colecciones

Nombre Colección: **usuario**

Descripción Funcional: Almacena información del usuario

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1.	**_id (PK)**	ID	Código del usuario	Valor único (ObjectId)	No nulo
2.	primer nombre	primer nombre	Almacena sólo el primer nombre del usuario	String	No nulo
3.	segundo nombre	segundo nombre	Almacena sólo el segundo nombre del usuario	String	
4.	primer apellido	primer apellido	Almacena sólo el primer apellido del usuario	String	No nulo
5.	segundo apellido	segundo apellido	Almacena sólo el segundo apellido del usuario	String	
6.	genero	genero	Almacena la identidad de género del usuario	String	
7.	correo electrónico	correo electrónico	Almacena la dirección de correo electrónico del usuario.	String	
8.	teléfono	teléfono	Almacena el número de teléfono del usuario.	String	

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
9.	roles	roles	Define el rol o nivel de acceso del usuario en el sistema	String	No nulo
10.	contraseña	contraseña	Almacena la contraseña encriptada	String	No nulo
11.	reseteo_contraseña	reseteo contraseña	Restablecer una contraseña cuando el usuario la ha olvidado o quiere cambiarla por seguridad	Boolean	No nulo
12.	token_reseteo_contraseña	token reseteo contraseña	Almacena un token temporal generado para autenticar el proceso de reseteo de contraseña del usuario.	String	No nulo
13.	primer_inicio_sesion	primer inicio sesión	Proceso en el que un usuario accede a su cuenta por primera vez en el sistema y cambia su valor al tener un primer inicio de sesión exitoso.	Boolean	No nulo

Nombre Colección: **roles**

Descripción Funcional: Almacena información sobre los roles.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1.	**_id (PK)**	ID	Código del rol	Valor único (ObjectId)	No nulo
2.	nombre	nombre	Nombre del rol	String	No nulo
3.	descripción	Descripción	Descripción del rol	String	No nulo
5.	permisos	permisos	Acciones que un usuario puede realizar sobre los recursos o funciones del sistema.	String	No nulo
6.	tipo	tipo	Denominación para agrupar el permiso	String	No nulo

Nombre Colección: **permisos**

Descripción Funcional: Almacena información sobre los permisos.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1.	**_id (PK)**	ID	Código del permiso	Valor único (ObjectId)	No nulo
2.	nombre	nombre	Nombre del permiso	String	No nulo
3.	descripción	Descripción	Descripción del permiso	String	No nulo
5.	tipo	tipo	tipo de permiso	String	No nulo
6.	acción	acción	Permite restringir o autorizar a los usuarios para realizar ciertas operaciones	String	No nulo

Nombre Colección: **grupo servidor**

Descripción Funcional: Almacena información sobre los grupos de servidores

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1.	**_id (PK)**	ID	Código del Grupo de Servidor	Valor único (ObjectId)	No nulo
2.	nombre_grupo_servidor	nombre grupo servidor	Nombre del grupo de servidores	String	No nulo
3.	descripción	Descripción	Descripción del Grupo	String	No nulo
5.	grupo datos	Grupo datos	Almacena los datos del Grupo como la URL	Object	No nulo
6.	servidores	Servidores	Servidores que pertenecen al grupo	ObjectId	No nulo
7.	ubicacion_servidor	ubicación servidor	Ubicación del grupo	Object	No nulo
8.	historial tiempo	historial tiempo	Historial de tiempos de respuesta	Object	No nulo
9.	fecha creación	fecha creación	Fecha y hora que se registró	Datetime	No nulo

Nombre Documento: **grupo datos**

Descripción Funcional: Almacena información básica de un grupo de servidores

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1.	local_o_nube	Local o Nube	Si el servidor es local o está en la nube	String	No nulo
2.	URL	URL	URL del servidor	String	No nulo
3.	estado	estado	Estado del grupo	Boolean	No nulo

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
4.	fecha creación	fecha creación	Fecha y hora que se registró	Datetime	No nulo

Nombre Documento: **ubicación servidor**

Descripción Funcional: Almacena la ubicación de un grupo de servidores

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1.	ciudad	ciudad	Ciudad	String	
2.	dirección	dirección	Especificación del domicilio	String	
3.	codigo_postal	codigo_postal	Código Postal	String	No nulo
4.	estado	estado	Estado, Departamento, región o provincia	String	No nulo
5.	país	país	País	String	No nulo

Nombre Documento: **historial tiempo**

Descripción Funcional: Almacena el Historial de tiempos de respuesta de un grupo de servidores

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1.	tiempo respuesta	tiempo respuesta	Tiempo de respuesta	String	No nulo
2.	fecha hora	Date	Fecha que se registró	Datetime	No nulo

Nombre Colección: **Servidores**

Descripción Funcional: Almacena toda la información relacionada a un servidor.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1.	**_id (PK)**	ID	Código del Servidor	ObjectId	No nulo
2.	nombre servidor	nombre servidor	Nombre del servidor	String	No nulo
3.	descripción	descripción	Descripción del servidor	String	No nulo
4.	servicios	servicios	Servicios que tiene el servidor	ObjectId	No nulo
5.	grupo servicios	grupo servicios	Grupo de servicios que tiene el servidor	Object	No nulo
6	errores servidor	Errores	Errores del Servicio	Object	No nulo
7	alertas servidor	Alertas	Alertas del Servicio	Object	No nulo
8.	grupo servidores	grupo servidores	Grupo del servidor al que pertenece	Object	No nulo
8.	datos servidor	datos servidor	Almacena los datos del servidor como la ip, url, etc.	Object	No nulo
9.	tiempo servidor	tiempo servidor	Historial de tiempos de respuesta	Object	No nulo
10.	fecha creación	fecha creación	Fecha y hora que se registró	Datetime	No nulo

Nombre Documento: **grupo servicios**

Descripción Funcional: Almacena información sobre qué servicios tiene el servidor.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1.	nombre grupo servicios	nombre grupo servicios	Nombre del grupo de servicios	String	No nulo
2.	descripción	descripción	Descripción del Grupo	String	No nulo
3.	fecha creación	fecha creación	Fecha y hora que se registró	Datetime	No nulo

Nombre Documento: **errores servidor**

Descripción Funcional: Almacena el Historial de Errores de un servidor.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1.	código error	código error	Código de error	String	No nulo
2.	descripción error	descripción error	Descripción del error	String	No nulo
3.	fecha creación	fecha creación	Fecha y hora que se registró	Datetime	No nulo

Nombre Documento: **alertas servidor**

Descripción Funcional: Almacena el Historial de Alertas de un servidor.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1.	código alerta	código alerta	Código de la alerta	String	No nulo

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
2.	descripción alerta	descripción alerta	Descripción de la alerta	String	No nulo
3.	fecha creación	fecha creación	Fecha y hora que se registró	Datetime	No nulo

Nombre Documento: **grupo servidores**

Descripción Funcional: Almacena información sobre a qué grupo pertenece el servidor.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1.	nombre grupo servidores	nombre grupo servidores	Nombre del grupo de servidores	String	No nulo
2.	descripción	descripción	Descripción del Grupo	String	No nulo
3.	fecha creación	fecha creación	Fecha y hora que se registró	Datetime	No nulo

Nombre Documento: **datos servidor**

Descripción Funcional: Almacena información básica de un servidor

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1.	local_o_nube	local o nube	Si el servidor es local o está en la nube	String	No nulo
2	estado	estado	Estado del servidor	Boolean	No nulo

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
3.	sistema operativo	sistema operativo	Sistema Operativo	String	
4.	tipo servidor	tipo servidor	Tipo de servidor	String	
7.	ubicacion_servidor	ubicación servidor	Ubicación del servidor	Object	No nulo
5.	url	URL	URL del servidor	String	No nulo
6.	ip	IP	Ip del servidor	String	No nulo
7.	subred	subred	Subred del servidor	String	No nulo

Nombre Documento: **ubicación servidor**

Descripción Funcional: Almacena la ubicación del servidor

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1.	ciudad	ciudad	Ciudad	String	
2.	calle	calle	Dirección	String	
3.	codigo_postal	código postal	Código Postal	String	No nulo
4.	estado	estado	Estado o Departamento	String	No nulo
5.	país	país	País	String	No nulo

Nombre Documento: **tiempo_ servidor**

Descripción Funcional: Almacena el Historial de tiempos de respuesta

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1.	tiempo respuesta	tiempo respuesta	Tiempo de respuesta	String	No nulo
2.	fecha hora	fecha hora	Fecha que se registró	Datetime	No nulo

Nombre Colección: **servicios**

Descripción Funcional: Almacena toda la información relacionada a los servicios.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1.	**_id (PK)**	ID	Código del Servicio	ObjectId	No nulo
2.	nombre servicio	nombre servicio	Nombre del Servicio	String	No nulo
3.	descripción	descripción	Descripción del Servicio	String	
4.	datos servicio	datos servicio	Almacena la información del Servicio	Object	No nulo
6	errores servicios	errores	Errores del Servicio	Object	No nulo
7	alertas servicios	Alertas	Alertas del Servicio	Object	No nulo
8.	grupo servicios	grupo servicios	Grupos al que pertenece el servicio	Object	No nulo
8.	tiempo_ servicio	tiempo servicio	Historial de tiempos de respuesta	Object	No nulo
9.	fecha creación	fecha creación	Fecha y hora que se registró	Datetime	No nulo

Nombre Documento: **datos servicio**
Descripción Funcional: Almacena información de los datos de los servicios

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1.	local_o_nube	local o nube	Si el Servicio es local o está en la nube	String	No nulo
2.	url	URL	URL del Servicio	String	No nulo
3.	estado	estado	Estado del Servicio	Boolean	No nulo

Nombre Documento: **errores servicios**

Descripción Funcional: Almacena el Historial de Errores de un servicio.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1.	código error	Error	Código de error	String	No nulo
2.	descripción error	descripción Error	Descripción del error	String	No nulo
3.	fecha creación	fecha creación	Fecha y hora que se registró	Datetime	No nulo

Nombre Documento: **alertas servicios**

Descripción Funcional: Almacena el Historial de alertas de un servicio.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1.	código alerta	código alerta	Código de la alerta	String	No nulo
2.	descripción alerta	descripción alerta	Descripción de la alerta	String	No nulo
3.	fecha creación	fecha creación	Fecha y hora que se registró	Datetime	No nulo

Nombre Documento: **grupo servicios**

Descripción Funcional: Almacena información sobre a qué grupo pertenece el servicio.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1.	nombre grupo servicios	nombre grupo servicios	Nombre del grupo de Servicios	String	No nulo
2.	descripción	descripción	Descripción del Grupo	String	No nulo
3.	fecha creación	fecha creación	Fecha y hora que se registró	Datetime	No nulo

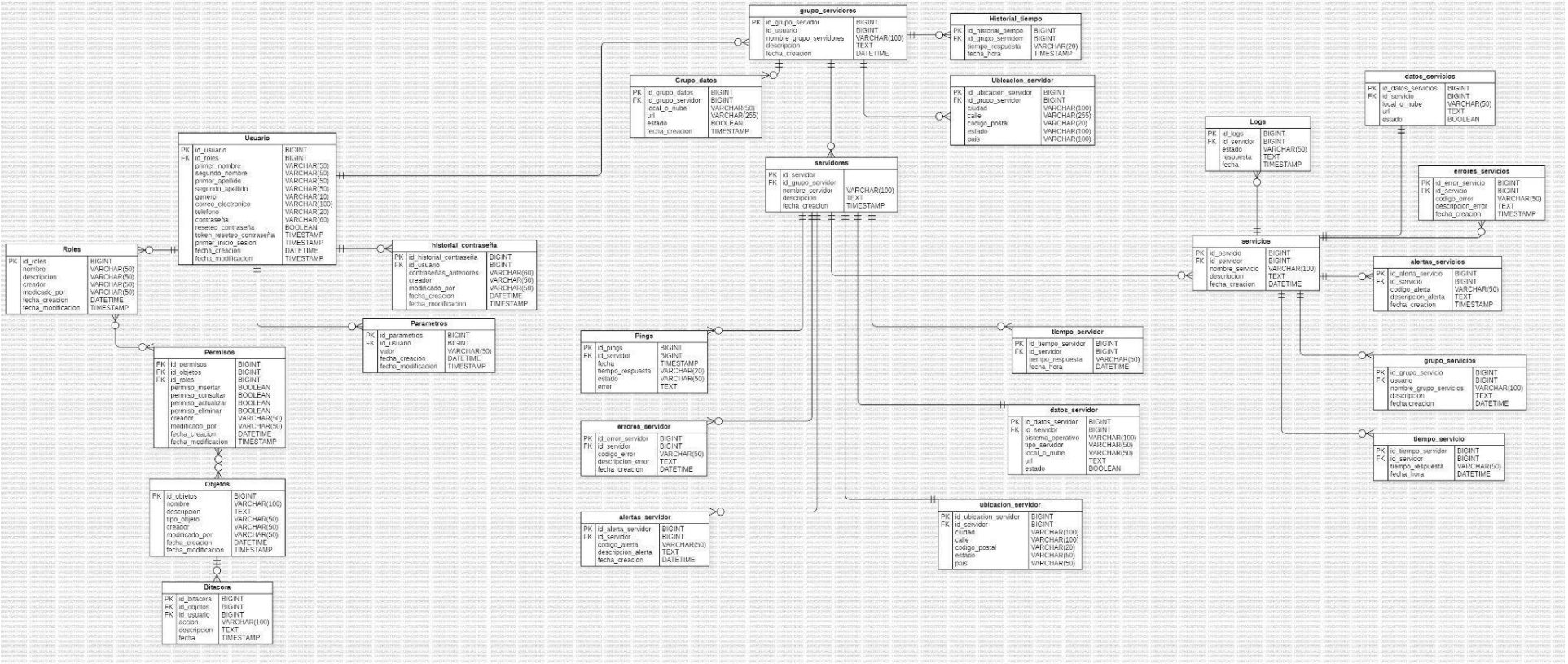
Nombre Documento: **tiempo_ servicio**

Descripción Funcional: Almacena el Historial de tiempos de respuesta

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1.	tiempo respuesta	tiempo respuesta	Tiempo de respuesta	String	No nulo
2.	fecha hora	fecha hora	Fecha que se registró	Datetime	No nulo

5.3. Diagrama Entidad - Relación

Diagrama Entidad Relación de la Base de Datos



6. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL APLICATIVO

6.1 Arquitectura de la Solución

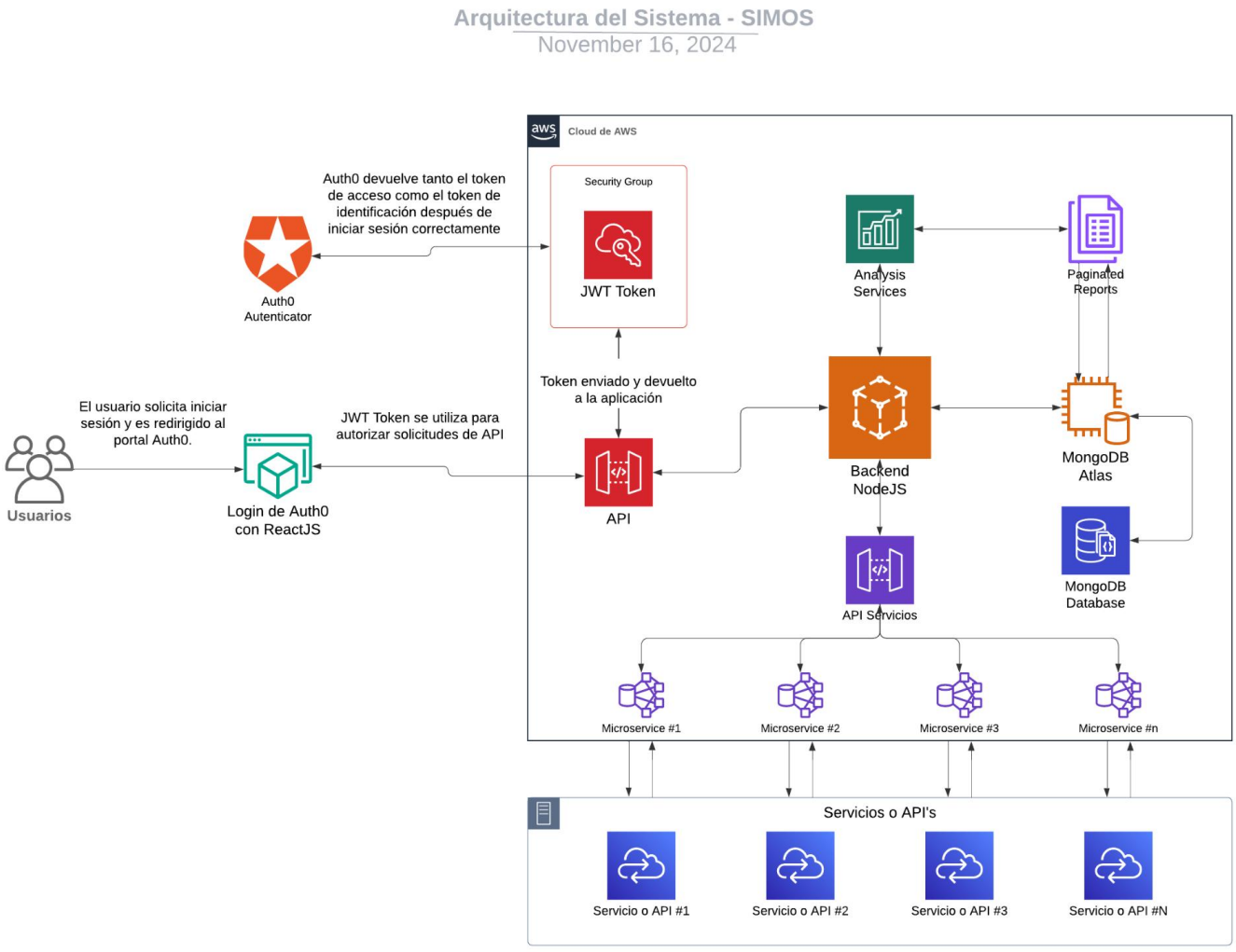


Figura 2 - Arquitectura de la Solución

6.2 Descripción de los formularios

6.2.1. Iniciar Nueva Sesión en Sistema SIMOS.

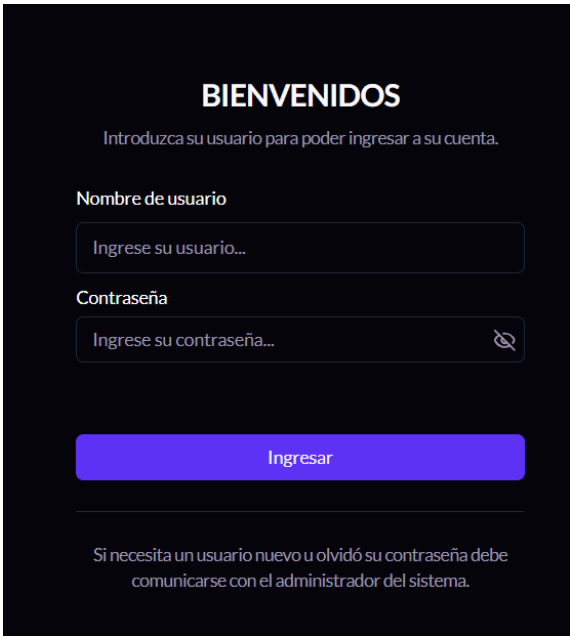


Figura 3 - Formulario de Inicio de Sesión en el Aplicativo.

Nombre Formulario: Inicio de sesión

Módulo del Aplicativo: Autenticación de usuarios

Descripción Funcional: Este formulario permite a los usuarios registrados ingresar a su cuenta del sistema mediante la validación de su nombre de usuario y contraseña. Además, proporciona instrucciones para la recuperación o creación de usuarios en caso de que el usuario olvide su contraseña o necesite un nuevo acceso.

No	Nombre Objeto		Procedimientos	Validaciones
	Técnico	Etiqueta		
1.	lbl Usuario	Usuario		
2.	txtUsuario	Usuario		- Valor requerido. - Verificar si el usuario está registrado. - Caracteres especiales no se permiten.
3.	txtcontraseña	Contraseña		-Credenciales no son correctas (si el usuario pone una contraseña que no existe)

6.2.2. Consultas y Búsquedas de Datos

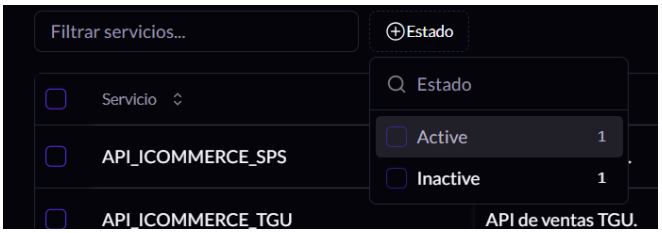


Figura 4 - Consulta y búsqueda de datos

Nombre: Filtros

Módulo del Aplicativo: Búsqueda

Descripción Funcional: Cada vista del sistema cuenta con este tipo de filtros para buscar cualquier dato o por su estados activo o inactivo.

6.2.3. Seguridad del aplicativo

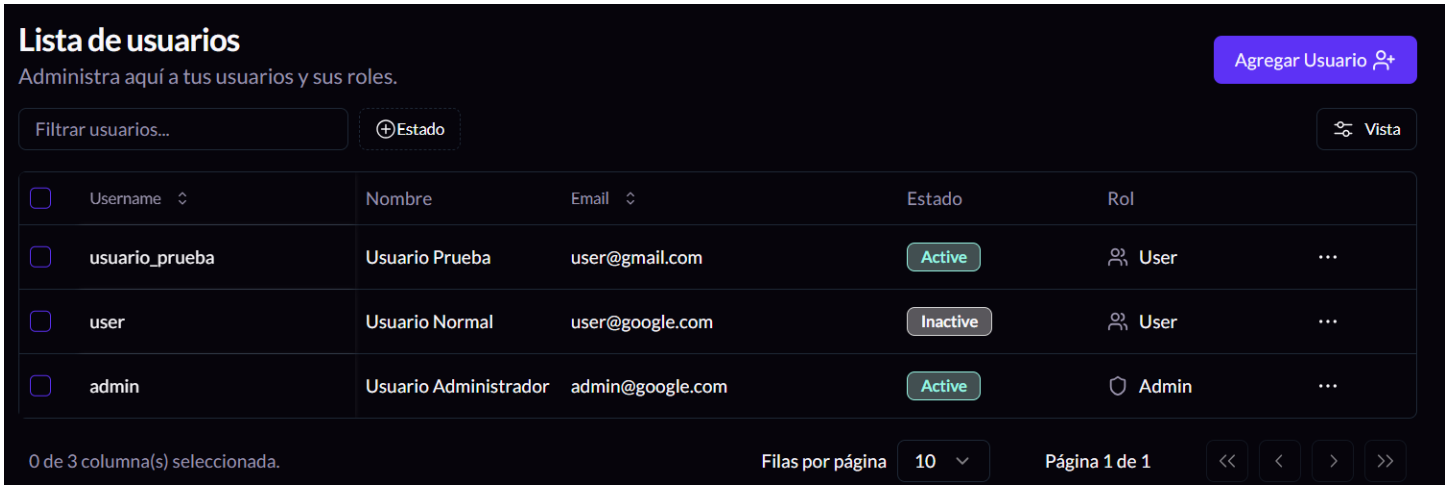


Figura 5 - Lista de usuarios

Nombre: Gestión de Usuarios

Módulo del Aplicativo: Seguridad

Descripción Funcional: Creación y asignación de usuarios con sus respectivos roles.



Figura 6 - Pantallas

Nombre: Gestión de pantallas

Módulo del Aplicativo: Seguridad

Descripción Funcional: Asignación de pantallas y otorgar permisos a los usuarios.

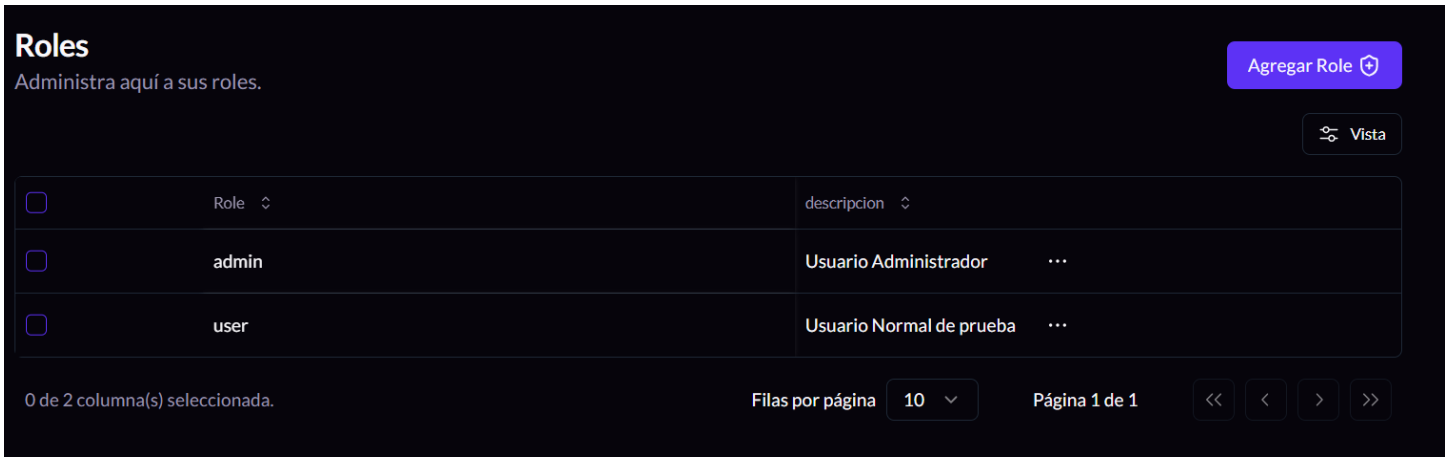


Figura 7 – Roles

Nombre: Gestión de Roles

Módulo del Aplicativo: Seguridad

Descripción Funcional: Asignación de roles a usuarios ya sea como usuario normal o usuario administrador o si se decide crear uno nuevo.

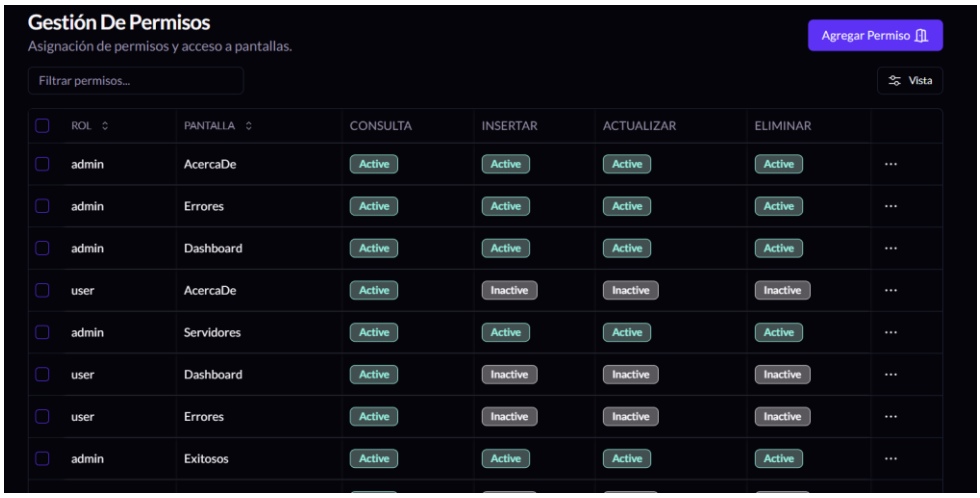


Figura 8 - Gestión de permisos

Nombre: Gestión de Permisos

Módulo del Aplicativo: Seguridad

Descripción Funcional: Asignación de permisos a usuario según sus roles ya sea usuario normal o administrador.

7. ANEXOS

7.1. Políticas de Seguridad de Acceso a la Base de Datos y al Aplicativo.

Los accesos de manera general serán determinados por el usuario administrador, este se encargará de otorgar permisos o roles a un usuario normal.

7.2. Catálogo de Errores Personalizados en el Aplicativo.

Código Error	Mensaje y Descripción	Recomendación para Solución
401	Inicie sesión con las credenciales adecuadas para acceder a este recurso.	
403	No tienes el permiso necesario para ver este recurso.	
404	Lo sentimos, la página que estás buscando no existe o ha sido movida.	
503	El sitio no está disponible en este momento. Volveremos a estar en línea en breve.	

7.3. Catálogo de Procedimientos Definidos por el Desarrollador.

Nombre Procedimiento	Parámetros y Tipos de Datos	Descripción Funcional	Resultado de Ejecución
Servidores		Servidores activos o inactivos	Monitoreo
Servicios		Servicios activos o inactivos	Monitoreo

7.4. Catálogo de Funciones Definidas por el Desarrollador.

Nombre Función	Parámetros y Tipos de Datos	Descripción Funcional	Resultado de Ejecución
Gestión de permisos	Admin y User	Otorga permisos ya sea de usuario administrador o usuario normal.	
Roles	Admin y User	El administrador otorga los diferentes roles a los usuarios.	

7.5 Glosario de términos

Nota: Los siguientes términos se incluyen para facilitar la comprensión del contenido del sistema descrito en el manual.

7.5.1 Alerta. Notificación generada por el sistema que indica una condición que requiere atención o acción por parte del usuario.

7.5.2 Error. Evento o estado que representa una falla en el funcionamiento de un servicio o servidor monitoreado.

7.5.3 Filtro. Herramienta que permite reducir y seleccionar datos específicos dentro de una lista o tabla según criterios definidos.

7.5.4. Modal. Ventana emergente que aparece sobre la interfaz principal para mostrar información o solicitar datos sin salir de la pantalla actual.

7.5.5 Permisos. Conjunto de autorizaciones asignadas a un usuario que determinan las acciones que puede realizar dentro del sistema.

7.5.6 Servidor. Equipo o sistema que provee servicios a otros equipos o usuarios dentro de una red.

7.5.7 Servicio. Función o proceso que un servidor ofrece y que es monitoreado para garantizar su correcto funcionamiento.

7.5.8 Vista. Pantalla o sección dentro del sistema que muestra información específica y permite realizar determinadas acciones.

Fin del manual

"Comprometidos con tu experiencia."

